

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

1. Título

Diseño de Arquitectura de Sistemas y Modelado de Casos de Uso

2. Introducción

El presente informe documenta la fase de diseño del sistema propuesto por Wave-Dev, con el propósito de dejar constancia formal del cumplimiento de la etapa de diseño establecida dentro del ciclo de vida del desarrollo de software y del cronograma del proyecto. Esta fase resulta crítica, ya que define las bases estructurales, tecnológicas y funcionales que guiarán la construcción, integración y validación del sistema.

La propuesta de diseño se centra en la representación visual y estructural del software mediante el uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML), permitiendo modelar de manera estandarizada los diferentes componentes del sistema, sus relaciones, comportamientos y flujos de interacción. A través de estos diagramas, se busca facilitar la comprensión integral del sistema tanto a nivel técnico como funcional, asegurando que los distintos stakeholders —incluyendo desarrolladores, analistas y clientes— tengan una visión clara y compartida de la solución planteada.

Asimismo, el diseño contempla la definición de la arquitectura del sistema, la cual establece la organización de los componentes tecnológicos, la interacción entre el frontend, backend y la base de datos, así como la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento. Estas decisiones arquitectónicas se alinean con los requerimientos funcionales y no funcionales previamente levantados, considerando aspectos clave como la escalabilidad, mantenibilidad, seguridad y rendimiento del sistema.

En este documento se detallan: el objetivo y alcance del diseño del sistema; los diagramas UML desarrollados (casos de uso, clases, secuencia y arquitectura); las principales decisiones tecnológicas adoptadas; y las delimitaciones funcionales del proyecto. Todo ello con la finalidad de proporcionar una base sólida, trazable y verificable que sirva como guía para las fases posteriores de desarrollo, pruebas e implementación, garantizando la coherencia y calidad del producto final.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Definir la arquitectura lógica y funcional del sistema mediante diagramas técnicos que aseguren una implementación coherente con los requerimientos del cliente.

3.2 Objetivos Específicos

- Modelar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario mediante Diagramas de Casos de Uso.
- Estructurar la jerarquía de componentes y la distribución de infraestructura a través del Diagrama de Arquitectura.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

- Establecer un estándar de diseño que facilite la comunicación entre el equipo de desarrollo y los stakeholders.

4. Alcance

Incluye

El diseño del sistema propuesto por WaveDev abarca la definición estructural y tecnológica de los siguientes componentes principales:

1. Cliente Web (Frontend):

Aplicación web desarrollada como SPA (Single Page Application) utilizando React con Vite, orientada a la interacción de los usuarios finales. Este componente permitirá el acceso a las funcionalidades principales del sistema mediante una interfaz moderna, responsiva y eficiente.

2. Backend / API:

Servicios RESTful implementados en Node.js, encargados de gestionar la lógica de negocio, procesamiento de datos y comunicación entre el frontend y la base de datos. Este componente define los endpoints necesarios para garantizar la interoperabilidad del sistema.

3. Base de Datos:

Sistema de gestión de base de datos relacional PostgreSQL, destinado al almacenamiento persistente de la información del sistema, asegurando integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.

4. Módulo de Análisis con Inteligencia Artificial:

Integración con servicios de IA de Azure para el procesamiento y análisis de información, permitiendo la automatización de tareas y la extracción inteligente de datos relevantes.

5. Arquitectura del Sistema:

Definición de una arquitectura basada en el modelo cliente-servidor, incluyendo la organización de componentes, flujos de comunicación, y consideraciones de despliegue e infraestructura.

Exclusiones

Con el fin de mantener un alcance controlado y cumplir con los tiempos establecidos en el proyecto, se determinan las siguientes exclusiones:

• Módulos adicionales no definidos en los requerimientos iniciales:

Cualquier funcionalidad que no esté contemplada en el documento de requerimientos (SRS), como sistemas avanzados de reportes o analítica extendida, queda fuera del alcance de esta fase.

• Integraciones externas adicionales:

Integraciones con sistemas de terceros (por ejemplo, plataformas de pago o facturación electrónica) no serán implementadas en este ciclo, salvo aquellas explícitamente definidas en el proyecto.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

- **Aplicaciones móviles:**

El desarrollo de una aplicación móvil no forma parte del alcance actual, priorizando el cliente web como canal principal de acceso.

- **Infraestructura avanzada:**

La implementación de entornos de alta disponibilidad, balanceo de carga o despliegue en producción a gran escala no será abordada en esta etapa.

5. Definiciones

Cliente–Servidor Patrón arquitectónico que separa las responsabilidades en clientes (interfaz de usuario) y servidores (lógica de negocio y persistencia), comunicándose mediante APIs, generalmente sobre el protocolo HTTP.

Frontend (Web) Aplicación de interfaz de usuario desarrollada como SPA utilizando React con Vite, encargada de consumir APIs para presentar, visualizar y manipular la información del sistema.

Backend / API Conjunto de servicios RESTful implementados en Node.js, responsables de gestionar la lógica de negocio, validar datos y exponer endpoints para la comunicación con el frontend.

PostgreSQL Sistema de gestión de base de datos relacional utilizado para la persistencia de datos del sistema, garantizando integridad, consistencia y eficiencia en las operaciones.

Servicios de IA (Azure) Conjunto de herramientas de inteligencia artificial proporcionadas por Azure, utilizadas para el análisis automatizado de documentos y extracción de información relevante.

Trazabilidad Relación documentada entre los requerimientos, el diseño del sistema y los artefactos de implementación y pruebas, permitiendo verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

RESTful Estilo de arquitectura para el diseño de servicios web que utiliza los métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para la comunicación entre sistemas.

HTTP / HTTPS Protocolos de comunicación utilizados para la transferencia de información en la web; HTTPS incorpora mecanismos de cifrado para garantizar la seguridad de los datos en tránsito.

Modelo C4 Enfoque de representación arquitectónica basado en diferentes niveles de abstracción (Contexto, Contenedores, Componentes y Código), facilitando la comprensión del sistema por parte de distintos tipos de stakeholders.

SPA (Single Page Application) Tipo de aplicación web que carga una única página HTML y actualiza dinámicamente su contenido sin recargar completamente la página.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

6. Responsabilidades

Rol	Responsable	Función Principal
Gestor de Proyecto y Arquitectura	David Giler	Coordina las actividades del proyecto, supervisa el cumplimiento del cronograma y es responsable del diseño y diagramado de la arquitectura del sistema, asegurando coherencia con los requerimientos.
Encargado de Documentación	David Giler	Elabora y mantiene la documentación técnica del proyecto, asegurando claridad, consistencia y trazabilidad entre requerimientos, diseño y desarrollo.
Desarrollador Backend y Base de Datos	Michael Chavez	Implementa la lógica del backend y gestiona la base de datos, asegurando la correcta persistencia, integridad y acceso eficiente a los datos del sistema.
Encargado de Diagramas de Casos de Uso	Michael Chavez	Diseña y desarrolla los diagramas de casos de uso, representando las interacciones entre los usuarios y el sistema para facilitar la comprensión funcional del proyecto.

Cuadro 1: Asignación de roles y responsabilidades del proyecto

7. Normativa Legal Aplicable

El diseño de la arquitectura del sistema propuesto por WaveDev se encuentra enmarcado en el cumplimiento de la normativa legal vigente en el Ecuador, así como en estándares internacionales que garantizan la calidad del software. Estas disposiciones aseguran que el sistema sea desarrollado bajo principios de legalidad, seguridad y buenas prácticas de ingeniería de software. Entre las principales normativas aplicables se incluyen:

- **Código de Trabajo del Ecuador [1]:** Regula las condiciones laborales del equipo de desarrollo, garantizando que las actividades del proyecto se ejecuten conforme a las disposiciones legales en materia de contratación y relaciones laborales.
- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos [2]:** Establece el marco jurídico para el uso de medios electrónicos, validando la utilización de plataformas digitales y garantizando la validez legal de las transacciones y comunicaciones realizadas dentro del sistema.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) [3]:** Garantiza la protección de los datos personales de los usuarios, obligando a implementar

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

mecanismos de seguridad como cifrado, control de accesos y gestión adecuada de la información.

- **ISO/IEC 25010:2011 [4]:** Estándar internacional que define el modelo de calidad del software, utilizado como referencia para evaluar atributos como usabilidad, seguridad, rendimiento, mantenibilidad y fiabilidad del sistema.

8. Método / Políticas / Contenido

8.1 Método

Para el desarrollo de la actividad de diseño de la arquitectura del sistema propuesto por WaveDev se aplicó un enfoque estructurado, basado en buenas prácticas de ingeniería de software y estándares internacionales.

En primer lugar, se utilizó el **Modelo C4** como guía para representar la arquitectura en distintos niveles de abstracción:

- **Nivel 1 (Contexto):** Identificación de los actores principales del sistema y su interacción con la aplicación web y los servicios backend.
- **Nivel 2 (Contenedores):** Definición de los principales componentes tecnológicos del sistema, incluyendo el frontend desarrollado en React (SPA), el backend en Node.js y la base de datos PostgreSQL, así como la integración con servicios de inteligencia artificial en Azure.
- **Nivel 3 (Componentes):** Descomposición del backend en módulos funcionales, tales como gestión de usuarios, procesamiento de datos, integración con IA y manejo de información persistente.

Adicionalmente, se elaboraron diagramas UML, incluyendo diagramas de casos de uso y diagramas de arquitectura, con el fin de representar tanto la interacción del usuario con el sistema como la estructura interna de los componentes.

Finalmente, se aplicaron técnicas de análisis comparativo de tecnologías y estilos arquitectónicos para justificar las decisiones tomadas, asegurando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el documento SRS.

8.2 Políticas

El diseño de la arquitectura del sistema se rige por un conjunto de políticas orientadas a garantizar calidad, seguridad y cumplimiento normativo:

- **Política de cumplimiento normativo:** El sistema debe alinearse con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [3], garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- **Política de interoperabilidad:** La comunicación entre los componentes del sistema debe realizarse mediante APIs RESTful sobre HTTP/HTTPS, cumpliendo con la Ley de Comercio Electrónico [2].
- **Política de calidad de software:** Todas las decisiones arquitectónicas deben

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

evaluarse en función del modelo de calidad ISO/IEC 25010 [4], priorizando atributos como usabilidad, rendimiento, seguridad y mantenibilidad.

- **Política de seguridad de la información:** La transmisión de datos debe realizarse mediante protocolos seguros (HTTPS/TLS), y se deben implementar mecanismos de control de acceso y protección de datos sensibles.
- **Política laboral y ética:** El desarrollo del sistema debe respetar las disposiciones del Código de Trabajo del Ecuador [1], garantizando condiciones laborales adecuadas para el equipo de trabajo.

8.3 Contenido

El contenido de la actividad de diseño arquitectónico se centra en el análisis comparativo de alternativas y la justificación de la solución seleccionada.

Comparación de Estilos Arquitectónicos

Estilo	Ventajas	Desventajas
Cliente-Servidor	Separación clara de responsabilidades; comunicación mediante APIs REST; fácil integración con frontend moderno.	Dependencia del servidor central; requiere mecanismos de disponibilidad y tolerancia a fallos.
Microservicios	Alta escalabilidad; despliegue independiente de módulos; mayor flexibilidad.	Mayor complejidad de implementación y mantenimiento; requiere infraestructura avanzada.
Monolítico	Simplicidad en el desarrollo inicial; menor complejidad de despliegue.	Baja escalabilidad; dificultad de mantenimiento en sistemas grandes.

Cuadro 2: Comparación de estilos arquitectónicos

Tras el análisis realizado, se seleccionó el estilo **Cliente-Servidor**, debido a que se adapta de manera óptima a los requerimientos actuales del sistema, facilita la comunicación entre el frontend (React) y el backend (Node.js), y permite una implementación más controlada en esta fase del proyecto.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

Comparación de Tecnologías

Componente	Tecnología Seleccionada	Alternativas
Frontend Web	React (SPA, alto rendimiento, gran comunidad)	Angular, Vue.js
Backend	Node.js (ligero, escalable, eficiente para APIs)	Django, Spring Boot
Base de Datos	PostgreSQL (ACID, robusto, open source)	MySQL, MongoDB
IA	Azure AI (procesamiento inteligente de datos)	Google AI, AWS AI

Cuadro 3: Comparación de tecnologías

Justificación del Diseño

El diseño arquitectónico seleccionado garantiza:

- Cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Escalabilidad para soportar múltiples usuarios concurrentes.
- Seguridad en la transmisión y almacenamiento de datos.
- Mantenibilidad y facilidad de evolución del sistema.
- Integración eficiente con servicios externos de inteligencia artificial.

Este contenido permite evidenciar que la arquitectura propuesta no solo responde a las necesidades funcionales del sistema, sino que también asegura calidad, seguridad y cumplimiento de normativas vigentes.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

9. Descripción de actividades

Fecha	Actividad	Responsable	Descripción
05/04/2026	Planificación del diseño arquitectónico	David Giler	Se definieron las directrices generales del sistema, estableciendo el enfoque cliente-servidor y organizando las actividades del equipo.
05/04/2026	Diseño de la arquitectura del sistema	David Giler	Se elaboró el diagrama de arquitectura, representando la interacción entre frontend (React), backend (Node.js), base de datos (PostgreSQL) y servicios de IA en Azure.
05/04/2026	Diagramas de casos de uso	Michael Chavez	Se desarrollaron los diagramas de casos de uso, identificando actores, funcionalidades y flujos principales del sistema.
05/04/2026	Desarrollo backend y base de datos	Michael Chavez	Se definió la estructura del backend y el modelo de base de datos, asegurando la correcta organización de la lógica y persistencia de datos.
05/04/2026	Elaboración de documentación técnica	David Giler	Se redactaron los apartados del informe de diseño, incluyendo alcance, definiciones, normativa, metodología y contenido arquitectónico.

Cuadro 4: Descripción de actividades realizadas en la fase de diseño

10. Firmas de Responsabilidad

Acción	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Giler Rizzo Neris David (Gestor de Proyectos)		05/04/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

Acción	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Revisado por:	Chavez Meneses Michael Ricardo (Desarrollador Full Stack)		05/04/2026
Aprobado por:	Giler Rizzo Neris David (Gestor de Proyecto)		05/04/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

11. Bibliografía

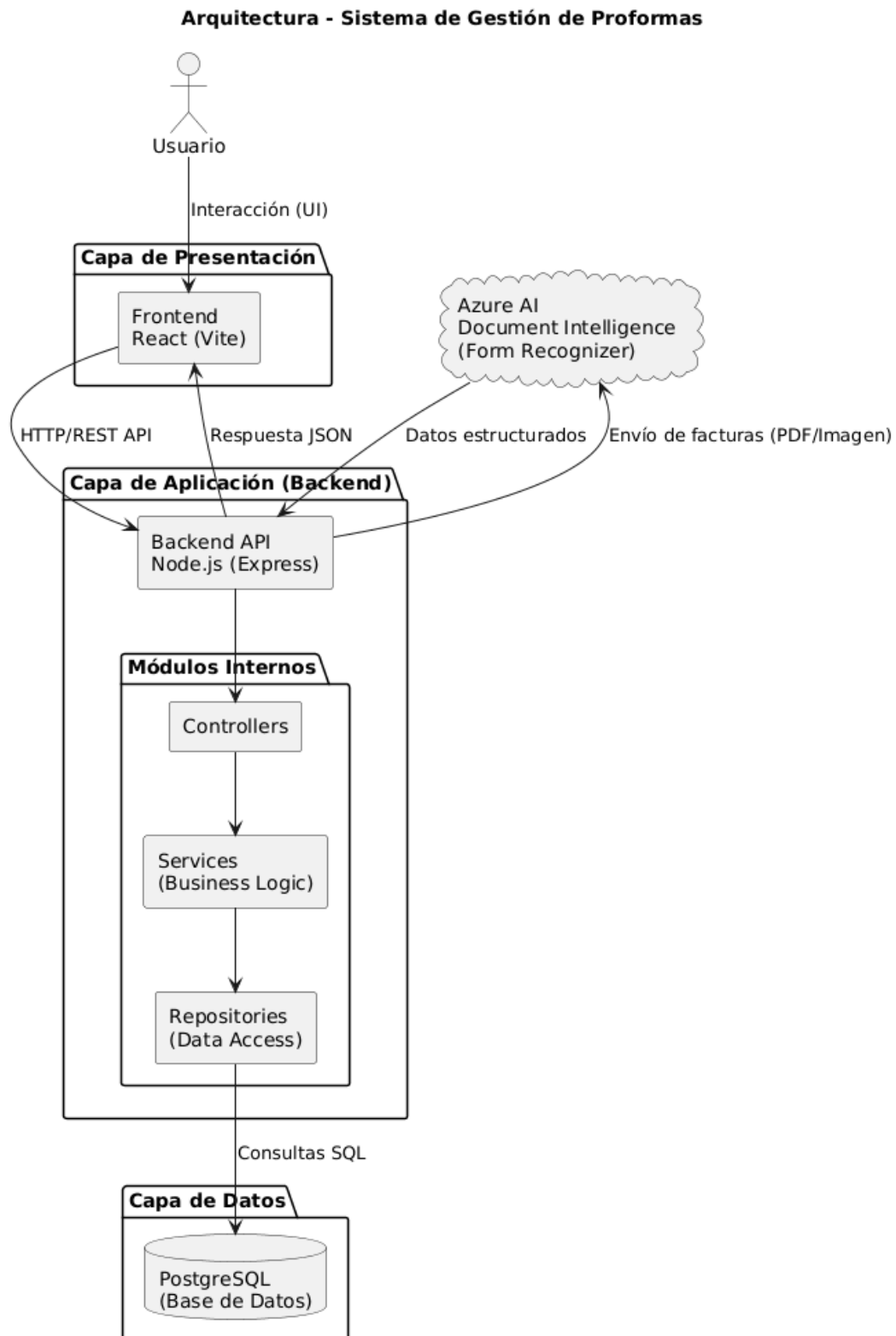
Referencias

- [1] Asamblea Nacional del Ecuador, “Código de trabajo del ecuador,” 2005, Última reforma vigente. [Online]. Available: <https://www.trabajo.gob.ec>
- [2] Congreso Nacional del Ecuador, “Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos,” 2002. [Online]. Available: <https://www.telecomunicaciones.gob.ec>
- [3] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales,” 2021. [Online]. Available: <https://www.registroficial.gob.ec>
- [4] International Organization for Standardization, “Iso/iec 25010:2011 systems and software quality models,” 2011. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/35733.html>

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

12. Anexos

12.1 Anexo A: Diagrama de Arquitectura



	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DS-IDU-INF-001
	PROCESO: Fase 2: Diseño	VERSIÓN: 1.0
	Diseño de diagramas UML	ELABORACIÓN: 04/04/2026
	Informe de Diseños de diagramas UML	ÚLTIMA REVISIÓN: 05/04/2026

12.2 Anexo B: Diagrama de Casos de Uso

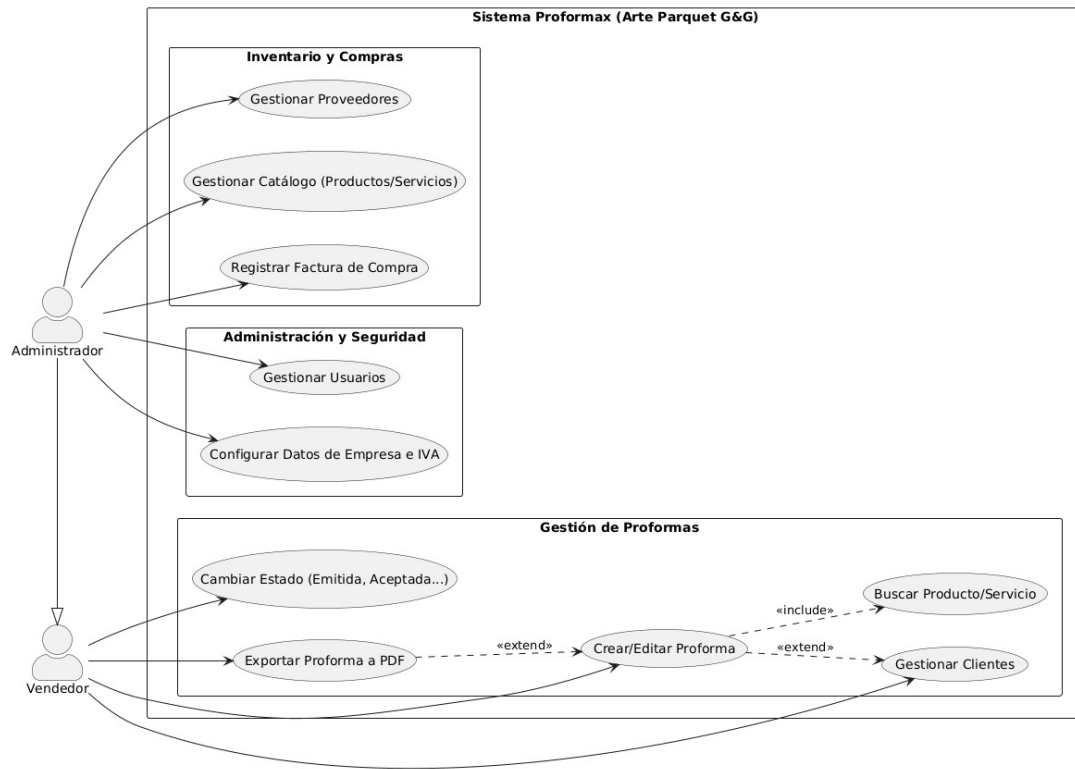


Figura 2: Diagrama de casos de uso del sistema